



FICHA DE EJERCITACIÓN N.º 5

Combinación de casos de factoreo

Matemática · 8.º grado · Tercer ciclo · Unidad 6, Temas 5, 6 y 7 (págs. 126-131)



Nombre y apellido: _____ Sección: _____ Fecha: _____

RECUERDA

- **Siempre** se extrae primero el **factor común**, si lo hay.
 - **Dos términos:** diferencia de cuadrados, suma o diferencia de cubos.
 - **Tres términos:** trinomio cuadrado perfecto, o $x^2 + bx + c$.
 - **Cuatro términos:** agrupación de a dos, o cubo perfecto.
- $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$ $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$
 - $a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$
 - La factorización es **completa** cuando ningún factor puede volver a factorizarse.
 - Atención: una diferencia de cuadrados puede volver a serlo, como en $x^4 - 16$.

Copia cada expresión en tu cuaderno y factorízala por completo, indicando qué caso usaste en cada paso.

EJERCICIO 1. Descompón cada expresión en dos factores.

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|--------------|
| 1) $2x^2 - 8xy + 8y^2$ | 4) $2ax - 6a + bx - 3b$ | 7) $x^3 - 8$ |
| 2) $4x^2 - 24xy + 36y^2$ | 5) $x^3 + x^2 + x + 1$ | |
| 3) $ax + ay + bx + by$ | 6) $9x^2 - 25$ | |

EJERCICIO 2. Descompón cada expresión en tres factores.

- | | | |
|----------------------------|-----------------|--------------|
| 1) $2mx^2 - 18m + x^2 - 9$ | 4) $x^4 - 16$ | 7) $m^3 - m$ |
| 2) $8a^2 - 8b^2$ | 5) $x^2y - y^3$ | |
| 3) $5x^2 - 20$ | 6) $16x^4 - 1$ | |

EJERCICIO 3. Descompón cada expresión en cuatro factores. Factoriza hasta que ya no se pueda más.

- | | | |
|------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1) $3ax^2 - 27a$ | 3) $5m^4 - 3125n^4$ | 5) $x^5 - x$ |
| 2) $3x^4 - 48$ | 4) $2x^3 - 18x$ | 6) $4a^5 - a^3 + 32a^2 - 8$ |